

Contents

1	Capítulo I: Introducción	2
1.1	Startup Profile	2
1.1.1	Descripción de la Startup	2
1.1.2	Perfiles de integrantes del equipo	3
1.2	Solution Profile	5
1.2.1	Antecedentes y problemática	5
1.2.2	Lean UX Process	5
1.3	Segmentos objetivo	8
2	Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	9
2.1	Competidores	9
2.1.1	Análisis competitivo	9
2.1.2	2.1.1. Análisis competitivo	9
2.1.3	Estrategias y tácticas frente a competidores	13
2.2	Entrevistas	13
2.2.1	Diseño de entrevistas	13
2.2.2	Registro de entrevistas	15
2.2.3	Entrevista 1: Alexander Gutierrez	15
2.2.4	Entrevista 2: Luis Romero	16
2.2.5	Entrevista 3: Percy Baraybar	17
2.2.6	Análisis de entrevistas	18
2.3	Needfinding	19
2.3.1	User Personas	19
2.3.2	User Task Matrix	19
2.3.3	User Journey Mapping	19
2.3.4	Empathy Mapping	19
2.4	Big Picture Event Storming	19
2.5	Ubiquitous Language	19
3	Capítulo III: Requirements Specification	19
3.1	Impact Mapping	19
3.2	User Stories	19
3.3	Product Backlog	20
4	Capítulo IV: Product Design	20
4.1	Style Guidelines	20
4.1.1	General Style Guidelines	20
4.1.2	Web Style Guidelines	20
4.2	Information Architecture	20
4.2.1	Organization Systems	20
4.2.2	Labeling Systems	20
4.2.3	SEO Tags and Meta Tags	21
4.2.4	Searching Systems	21

4.2.5	Navigation Systems	22
4.3	Landing Page UI Design	23
4.3.1	Landing Page Wireframe	23
4.3.2	Landing Page Mock-up	23
4.4	Web Applications UX/UI Design	23
4.4.1	Web Applications Wireframes	23
4.4.2	Web Applications Wireflow Diagrams	23
4.4.3	Web Applications User Flow Diagrams	26
4.5	Web Applications Prototyping	26
4.6	Domain-Driven Software Architecture	26
4.6.1	Design-Level Event Storming	26
4.6.2	Software Architecture Context Diagram	26
4.6.3	Software Architecture Container Diagrams	26
4.6.4	Software Architecture Components Diagrams	26
4.7	Software Object-Oriented Design	27
4.7.1	Class Diagrams	27
4.8	Database Design	27
4.8.1	Database Diagrams	27
5	Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	27
5.1	Software Configuration Management	27
5.1.1	Software Development Environment Configuration	27
5.1.2	Source Code Management	28
5.1.3	Source Code Style Guide & Conventions	28
5.1.4	Source Code Style Guide & Conventions	28
5.2	Landing Page, Services & Applications Implementation	29
5.2.1	Sprint 1	29
5.3	Validation Interviews	30
5.3.1	Diseño de Entrevistas	30
5.3.2	Registro de Entrevistas	30
5.3.3	Evaluaciones según heurísticas	30
5.4	Video About-the-Product	30

1 Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Descripción general: LocalSync nace para cerrar la brecha entre la gestión tradicional de recintos deportivos y la innovación tecnológica impulsada por el Internet de las Cosas (IoT). Somos una startup comprometida con la optimización de los activos físicos y la mejora de la experiencia del usuario en gimnasios, asegurando que la toma de decisiones basada en datos reemplace a la intuición, maximizando la rentabilidad y la satisfacción

del cliente.

Misión: La misión de LocalSync es ofrecer un servicio inteligente de monitoreo y analítica de uso de equipos deportivos, orientado a gimnasios y centros de fitness universitarios. Buscamos optimizar sus procesos operativos y de mantenimiento mediante el uso de IoT (cámaras con visión computacional y sensores en el Edge) para transformar el uso físico de las máquinas en datos accionables gestionados eficientemente en la nube.

Visión: La visión de LocalSync es ser la plataforma líder en telemetría y gestión de activos deportivos en Perú, promoviendo una administración moderna y predictiva que impulse a los gimnasios hacia una transformación digital eficiente y a la vanguardia de la tecnología.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo



Figure 1: foto-juan-pablo-azama

Soy **Juan Pablo Azama Fukuda** (Código: u202411310), estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. En el ámbito técnico, poseo una base sólida en lenguajes como C++, Java y Unity. Para este proyecto, mi contribución principal tendrá un foco en la parte de diseño/frontend de la aplicación, tanto en la aplicación web y el landing page. Para ello, me respaldo en mis conocimientos decentes en Figma, HTML y CSS, además de mi manejo de React.js, competencias que seguiré escalando a lo largo del curso. A nivel de gestión, asumo el rol de team leader, con la responsabilidad de articular los esfuerzos del equipo, guiar el desarrollo y garantizar una metodología de trabajo eficiente.

Soy **Valentino Andre Espinoza Orrego** (código: u202410344), "Estudiante de Ingeniería de Software en la UPC apasionado por la tecnología y el aprendizaje constante. Me espe-

cializo en potenciar mis capacidades técnicas y analíticas, trabajando colaborativamente para resolver problemas con eficiencia. Busco oportunidades prácticas donde aplicar mis conocimientos, contribuir responsablemente y desarrollar soluciones funcionales de alto impacto



Figure 2: foto-nicolas

Soy **Nicolas Fernando Atoche Gonzales**, actualmente estoy en el tercer ciclo de la carrera de ingeniería de software. Poseo un conocimiento básico/intermedio en programación con C++, java y Lua. Además, cuento con conocimientos en el desarrollo de videojuegos. Dentro del equipo, estoy encargado en el desarrollo del backend del proyecto utilizando el entorno Angular. A su vez suelo orientarme por el conocimiento y el pensamiento lógico, con lo cual suelo buscar la solución más óptima y ágil dentro de un problema a través de pasos sencillos y definidos que construyan una base sólida donde pueda desarrollar respuestas claras y efectivas.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

La gestión operativa y el mantenimiento de equipos en centros deportivos representan un desafío crítico en la actualidad. Una administración deficiente, caracterizada por el desconocimiento del estado real y la disponibilidad de las máquinas, desencadena consecuencias operativas y financieras severas para las empresas. De acuerdo con ResQ (s.f.), cuando se producen fallas repentinas en los equipos por falta de monitoreo, los costos de reparación suelen ser entre 3 y 5 veces más altos en comparación con los gastos de un mantenimiento preventivo programado.

Además del impacto económico directo, la experiencia del cliente se ve profundamente perjudicada. El 70% de los usuarios finales manifiesta una alta insatisfacción al descubrir que su máquina preferida se encuentra averiada en el momento de su entrenamiento (Athletic Business, 2024, como se citó en DINGG, 2025). Esta falta de visibilidad impide que los usuarios organicen su tiempo adecuadamente, generando desánimo e incrementando significativamente la probabilidad de que cancelen sus suscripciones. Paralelamente, para la administración del establecimiento, esta carencia de información centralizada y en tiempo real se traduce en una planificación de mantenimiento ineficiente y en una toma de decisiones imprecisa respecto a la reubicación, reparación o compra de nuevos equipos.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements Nuestro servicio ofrece una plataforma de telemetría y visualización en tiempo real para monitorear el uso, desgaste y disponibilidad de las máquinas de ejercicio. Hemos observado que los gimnasios enfrentan sobrecostos por mantenimientos reactivos y tiempos prolongados de equipos inoperativos, a la par que los usuarios experimentan largos tiempos de espera para entrenar durante las horas pico, reduciendo la tasa de retención. ¿De qué manera podemos visibilizar la ocupación y el estado de los activos para optimizar la planificación preventiva de la gerencia y permitir a los usuarios ejecutar sus rutinas sin tiempos muertos?

1.2.2.2 Lean UX Assumptions ¿Quién es el usuario? Nuestros usuarios principales son los administradores/dueños de gimnasios y los usuarios finales (clientes). El administrador utilizará el sistema para ver reportes y alertas, mientras que el cliente lo usará para ver la disponibilidad en tiempo real. ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida? Para el cliente, encaja en su rutina diaria de planificación de entrenamiento (antes de ir al gimnasio o mientras descansa entre series). Para el administrador, es una herramienta de gestión diaria y de planificación financiera mensual. ¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver? La saturación de máquinas, la pérdida de tiempo de los usuarios, las averías imprevistas de equipos costosos y la mala distribución del inventario de máquinas entre diferentes locales. ¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto? Los clientes lo usarán en sus smartphones principalmente en horas pico o minutos antes de

dirigirse al local. Los administradores lo usarán en computadoras de escritorio o tablets durante su jornada laboral para revisar el estado del local. ¿Qué características son importantes? Mapa de calor de disponibilidad en tiempo real, registro automático de horas de uso vía IoT, notificaciones de mantenimiento predictivo, panel estadístico de máquinas más/menos usadas, e interfaz responsiva. ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo debe comportarse? Debe tener un aspecto moderno, deportivo y ágil. Para los usuarios, debe ser extremadamente visual (uso de semaforización: verde, amarillo, rojo). Para los administradores, debe lucir como una herramienta profesional y gerencial (dashboards claros, tablas ordenadas y alertas visibles).

Creo que mi cliente necesita una mejora en la organización de sus tiempos de rutina y, por el lado administrativo, una reducción en costos de mantenimiento. Estas necesidades se pueden resolver con la implementación de nuestra plataforma IoT de telemetría y mapas de calor. Nuestros clientes iniciales son las cadenas medianas de gimnasios en Lima, regiones cercanas a Lima y centros deportivos universitarios. El mayor valor que prioriza mi cliente (usuario) es no hacer filas; y para el administrador, maximizar la vida útil de sus activos y tener menos pérdidas. El cliente también puede obtener beneficios adicionales como tener certeza de cómo invertir su capital de manera más precisa, enfocar la labor operativa del staff hacia los clientes en vez de perder tiempo en la inspección de máquinas. Esto es por la parte administrativa. Por otro lado, con respecto a los usuarios finales, estos podrán tomar decisiones más inteligentes a la hora de planificar sus rutinas, lo que mejora drásticamente la conveniencia y la utilidad percibida de su membresía. Obtendremos clientes ofreciendo un piloto gratuito de un mes instalando hardware básico en una zona específica (ej. zona de cardio) para demostrar el valor de la data obtenida. Generamos ingresos mediante un modelo B2B SaaS: cobramos a los gimnasios una suscripción mensual por el uso del panel analítico y un costo de instalación inicial del hardware IoT. Nuestra competencia principal serían las aplicaciones genéricas de reservas de gimnasios, pero los venceremos mediante nuestro valor diferencial. No requerimos que el usuario reserve una máquina manualmente, sino que usamos hardware IoT (cámaras/sensores) para reportar la realidad de forma automática y pasiva. Los venceremos debido a que proponemos una solución utilizando diversos dispositivos IoT que permiten una recopilación de datos eficiente, además de que estos datos luego son convertidos a mapas de calor y gráficos estadísticos. Todo esto permite mejorar la administración de las máquinas y la satisfacción del cliente, lo que significa más ingresos y menos pérdidas para la empresa. Nuestros mayores riesgos son la complejidad en la instalación física del hardware y la dependencia de la red Wi-Fi del local. Esto lo resolveremos utilizando protocolos ligeros (como MQTT o peticiones HTTP optimizadas hacia Spring Boot) y dispositivos Edge que puedan guardar temporalmente la data si se cae la red. Otras suposiciones que tenemos es que ciertos gimnasios ya tengan este tipo de sistemas o que cierta maquinaria venga con telemetría ya incluida. En consecuencia, nuestra idea carecería de valor. Por ende, es importante tener en mente que si un gimnasio ya posee este sistema debemos proponer una mejora.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements Hipótesis 1: Creemos que si les ofrecemos una app móvil web (Angular) a los clientes disminuirá que la frustración de los clientes

disminuirá si les ofrecemos una app móvil web (Angular) con un mapa de calor en tiempo real. Hipótesis 1: Creemos que implementar un mapa de calor en tiempo real en una web app (Angular) para los clientes del gimnasio logrará reducir su nivel de frustración por aglomeraciones. Métrica: Sabremos que funcionó si observamos que el flujo de usuarios se distribuye mejor, reduciendo la saturación en horas pico en un 15%. Hipótesis 2: Creemos que automatizar el conteo de horas de uso mediante sensores IoT para los dueños de gimnasios logrará una reducción en los costos operativos. Métrica: Sabremos que esto se cumplió cuando los administradores puedan migrar de mantenimientos correctivos (caros) a mantenimientos preventivos (económicos). Hipótesis 3: Creemos que ofrecer un panel de control que contraste “horas en uso” vs. “horas ociosas” para el administrador del gimnasio logrará decisiones de compra y reubicación de máquinas más eficientes. Métrica: Sabremos que nuestra solución funcionará cuando el administrador logre identificar y trasladar máquinas de locales con baja demanda a locales con alta demanda. Hipótesis 4: Creemos que procesar el reconocimiento de imágenes directamente en el dispositivo (Edge Computing) para el administrador del gimnasio logrará evitar la saturación de la red local. Métrica: Sabremos que funcionó cuando nuestro backend en Spring Boot reciba payloads ligeros (JSON de estados) en lugar de streaming de video, manteniendo la latencia del API por debajo de 2 segundos.

1.2.2.4 Lean UX Canvas Business Outcomes: Sabremos que nuestra solución funcionó cuando: Los administradores logren reducir sus gastos en mantenimiento correctivo en un 20%. La cantidad de máquinas reportadas como “Fuera de Servicio” disminuya significativamente. Los administradores utilicen el panel estadístico para trasladar máquinas poco usadas a locales con mayor demanda. Users: Nuestro servicio será utilizado de forma B2B por administradores de sedes, gerentes de operaciones y técnicos de mantenimiento de gimnasios. De forma B2C, será consumido por jóvenes y adultos que pagan membresías y desean optimizar su tiempo de entrenamiento. Se espera que los gimnasios asuman el costo de la suscripción para brindar la aplicación móvil como un valor agregado gratuito a sus clientes. User Outcomes & Benefits: Los administradores adquirirán el beneficio de una plataforma predictiva que les evitará gastos sorpresa y mejorará el ROI de sus máquinas. Sabremos que han logrado su objetivo cuando logren anticipar el desgaste de una máquina y programar su engrase antes de que falle. Los usuarios finales obtendrán el beneficio de la previsibilidad y la gestión del tiempo, logrando terminar sus rutinas más rápido al evitar los “cuellos de botella” en el gimnasio. Features: Integración IoT Edge: Cámaras o sensores que detectan ocupación y envían estados JSON a la API RESTful. Mapa de Calor en Vivo: Interfaz en Angular que muestra por colores la disponibilidad de máquinas por sede.

Tracker de Horas de Uso: Acumulación automática de minutos de uso por máquina en la base de datos (PostgreSQL). Mantenimiento Predictivo: Alertas automatizadas cuando una máquina supera su umbral seguro de uso. Estadísticas de Reubicación: Gráficos comparativos que identifican máquinas subutilizadas frente a máquinas sobreexplotadas. Gestión Multisede: Filtros para que el usuario o administrador cambie de local y vea el inventario respectivo.

Despacho automatizado de tickets técnicos: Asignación y notificación inmediata de órdenes de trabajo al equipo de mantenimiento ante una falla. Trazabilidad del ciclo de vida (ROI del activo): Registro histórico de costos de reparación vs. depreciación para justificar el reemplazo o compra de máquinas. Motor de sugerencia de rutinas alternativas: Algoritmo que recomienda ejercicios con pesas libres cuando la máquina requerida está inoperativa. Notificaciones push de resolución: Avisos automáticos a los usuarios cuando un equipo que reportaron vuelve a estar operativo. Analítica predictiva de compras: Reportes basados en la tasa de uso para sugerir qué equipos exactos se deben adquirir o descartar. Sistema de recompensas (Crowdsourcing): Asignación de puntos canjeables a los usuarios que actualicen el estado de disponibilidad de los equipos. Calculadora de impacto financiero por inactividad: Dashboard que cuantifica la pérdida de dinero estimada por cada hora que una máquina crítica está rota. Gestión automatizada de stock de repuestos: Control de inventario de piezas clave (cables, poleas) con alertas automáticas de reabastecimiento. Calendario inteligente de bloqueos: Programador que agenda los mantenimientos preventivos exclusivamente en los horarios de menor afluencia histórica. Directorio de garantías y proveedores: Base de datos centralizada con fechas de caducidad de garantías y SLA de tiempos de respuesta de fabricantes externos. Sistema de reserva exprés: Función para separar slots de 15 minutos en equipos de altísima demanda (ej. racks de sentadillas) durante horas pico.

1.3 Segmentos objetivo

El modelo de negocio es B2B2C (Business to Business to Consumer), por lo que identificamos dos segmentos objetivo principales: Administradores y Gerentes de Operaciones. Aspectos demográficos: Sexo: Masculino o femenino. Edad: 30 – 55 años. Nivel socioeconómico: A, B y C (alta, media-alta). Ocupación: Gerentes de operaciones, jefes de mantenimiento o administradores de sede. Aspectos geográficos: Nacionalidad: Peruana o extranjera. Zona geográfica: Urbana. Departamento: Lima Metropolitana y ciudades a nivel nacional con presencia de gimnasios comerciales.

Aspectos psicográficos: Son los responsables directos de rendir cuentas sobre los presupuestos operativos (OPEX) y salvaguardar el valor de los equipos (CAPEX). Sienten frustración al operar a ciegas y depender de la intuición o reportes en papel. Buscan herramientas y plataformas que les permitan tomar decisiones basadas en datos duros, ahorrar dinero y evitar los mantenimientos de emergencia. Clientes frecuentes de gimnasio. Aspectos demográficos: Sexo: Masculino o femenino. Edad: 18 – 40 años. Nivel socioeconómico: A, B, C y D (transversal, dependiendo si asisten a sedes premium o cadenas low-cost). Ocupación: Estudiantes universitarios, oficinistas y profesionales jóvenes. Aspectos geográficos: Nacionalidad: Peruana o extranjera. Zona geográfica: Urbana. Departamento: Lima Metropolitana y ciudades a nivel nacional con presencia de gimnasios comerciales. Aspectos psicográficos: Tienen una agenda apretada y disponen de poco tiempo libre, obligándolos a entrenar en horarios de alta afluencia (picos de mañana y noche). Su principal dolor es el tiempo perdido; se frustran rápidamente al encontrar máquinas ocupadas, hacinamiento o equipos con carteles de “fuera de servicio”. Valoran la eficiencia de su rutina y priorizan la operatividad del local por encima de otros factores.

al decidir si renuevan su membresía.

2 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1 Competidores

2.1.1 Análisis competitivo

2.1.2 2.1.1. Análisis competitivo

¿Por qué llevar a cabo este análisis? ¿De qué manera la integración de hardware IoT Edge para telemetría pasiva otorga a FitNode Analytics una ventaja competitiva frente a las plataformas tradicionales de gestión de máquinas sin requerir interacción manual del usuario?

Categoría	Criterio	FitNode Analytics	Fitco	GYMMaster	Virtuagym
Perfil	Overview	Plataforma B2B2C con IoT Edge y visión computacional para telemetría pasiva, generación de mapas de calor en vivo y mantenimiento predictivo de maquinaria deportiva.	Software de gestión integral, enfocado en automatizar la facturación, membresías y reservas manuales de clases.	Sistema ERP global diseñado para la gestión de gimnasios con un enfoque crítico en la automatización del control de acceso físico.	Plataforma integral de coaching, gestión de clubes y retención, que combina la administración del recinto con la creación de rutinas 3D y reservas manuales.

Categoría	Criterio	FitNode Analytics	Fitco	GYMMaster	Virtuagym
Perfil	Ventaja competitiva	Manejo independiente de hardware y recolección de datos, además que no exige al usuario reservar manualmente cada máquina.	Ecosistema maduro de facturación electrónica adaptado a la región y alta familiaridad por parte de los administradores B2B.	Permite el funcionamiento continuo (24/7) de gimnasios sin necesidad de personal de recepción, bloqueando el paso a usuarios deudores.	Ofrece un ecosistema de software extremadamente profundo que hiperpersonaliza el entrenamiento del usuario mediante avatares y gamificación social.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Cadenas de gimnasios medianas y grandes en Lima, y centros deportivos universitarios que sufren por altas congestiones y presupuestos ajustados.	Centros de fitness, centros de yoga, academias de artes marciales y gimnasios que buscan digitalizar su administración básica.	Franquicias de gimnasios comerciales, locales 24 horas y centros deportivos que priorizan la reducción extrema de costos en personal.	Cadenas de gimnasios premium, entrenadores personales independientes y corporaciones que buscan un compromiso total y seguimiento nutricional del usuario.

Categoría	Criterio	FitNode Analytics	Fitco	GYMMaster	Virtuagym
Perfil de Marketing	Estrategias de marketing	Oferta de pilotos gratuitos de 30 días instalando hardware IoT en zonas críticas, para demostrar el retorno de inversión con datos tangibles.	Estrategias agresivas de Inbound Marketing, webinars para dueños de gimnasios y alianzas estratégicas con pasarelas de pago locales (Niubiz, Culqi).	Posicionamiento SEO agresivo a nivel internacional, demostraciones guiadas de software y venta combinada de su hardware.	Fuerte comunidad en redes sociales, educación gratuita para entrenadores y un modelo freemium en su aplicación móvil para captar usuarios masivamente.
Perfil de Producto	Productos & servicios	Dashboard gerencial B2B para decisiones de CAPEX/OPEX y aplicación web Angular B2C con visualización de aforo en tiempo real.	Plataforma ERP web alojada en la nube para gerencia y aplicación móvil B2C de marca blanca para que los usuarios aparten sus cupos manualmente.	Software Cloud complementado con hardware propietario: lectores RFID, escáneres biométricos de huella dactilar y torniquetes de acceso.	Software de gestión administrativa, motor de creación de rutinas con animaciones 3D, seguimiento de dieta y módulo de reserva de áreas/máquinas.

Categoría	Criterio	FitNode Analytics	Fitco	GYMMaster	Virtuagym
Perfil de Producto	Precios & costos	Modelo SaaS B2B con membresía mensual desde \$69 USD/mes (Basic), \$109 USD/mes (Mid), \$189 USD/mes (Platinum).	Modelo SaaS con tarifas escalonadas: plan Lite desde \$59 USD/mes, Core a \$99 USD/mes y Growth a \$169 USD/mes.	Costo mensual de licencia desde \$89 USD/mes (Foundation), \$129 USD/mes (Advanced), \$209 USD/mes (Profesional), en software only, con software + door accesses va desde \$129 USD/mes (Foundation), \$169 USD/mes (Advanced), \$249 USD/mes (Profesional).	Plan base desde \$29 USD/mes. Estructura modular donde planes superiores encarecen la solución con precios personalizados.
Perfil de Producto	Canales de distribución	Web y Móvil	Web y Móvil	Web y Móvil	Web y Móvil
Análisis SWOT	Fortalezas	Elimina la incertidumbre del usuario mostrando disponibilidad en vivo y reduce el OPEX por reparaciones.	Interfaz de facturación probada, integración contable robusta y comunidad educada en reservas.	Control de aforo exacto y en tiempo real, erradicación de morosidad mediante barreras físicas.	Excelente gamificación comunitaria y alta capacidad para retener al cliente mediante motivación digital.

Categoría	Criterio	FitNode Analytics	Fitco	GYMMaster	Virtuagym
Análisis SWOT	Debilidades	Dependencia de la estabilidad de la red Wi-Fi del local y complejidad logística en la instalación física.	Carencia de telemetría de hardware; la medición de ocupación depende de la acción voluntaria del cliente.	Ceguera intramuros: el sistema ignora por completo qué máquinas se usan o si están averiadas.	Su sistema de reservas asume que la máquina está operativa; no detecta averías físicas reales.
Análisis SWOT	Oportunidades	Capitalizar el Churn Rate del 30-40% causado por la inoperatividad de equipos y frustración de filas.	Expandir sus módulos abriendo su API a startups de IoT para ofrecer datos de uso de máquinas.	Desarrollar sensores internos para complementar su dominio de las puertas o adquirir empresas de analítica.	Evolucionar su motor de rutinas para recomendar ejercicios dinámicamente según saturación real.
Análisis SWOT	Amenazas	Gimnasios con maquinaria de última generación con telemetría propietaria preinstalada.	Surgimiento de startups que eliminan el tedioso proceso de reservar manualmente.	Barreras arancelarias para importar hardware especializado y soporte técnico lento.	Exceso de funciones que puede abrumar a usuarios que solo buscan entrenar rápido.

2.1.3 Estrategias y tácticas frente a competidores

[Estrategias diferenciadas para posicionarse frente a la competencia identificada.]

2.2 Entrevistas

2.2.1 Diseño de entrevistas

A continuación se presentan las preguntas para las entrevistas a los segmentos objetivos

Segmento 1: Administradores y Gerentes de Operaciones

Antes de las preguntas: Por favor, indícanos la siguiente información para registrar tu participación: Nombre: Cargo / Ocupación (confirmar si es administrador de sede o gerente de operaciones) Edad Gimnasio / Institución a la que pertenece:

Segmento 1: Administradores y Gerentes de Operaciones

1. Cuéntame sobre tu experiencia actual gestionando el mantenimiento y la disponibilidad de las máquinas en tu sede. ¿Cómo es el proceso exacto desde que una máquina falla hasta que el técnico la repara?
2. ¿Qué impacto financiero y operativo notas cuando una máquina de alta demanda (como una trotadora o rack de sentadillas) se avería repentinamente? ¿Tienen un presupuesto asignado para mantenimiento correctivo de emergencia o afecta directamente la rentabilidad del mes?
3. Durante las “horas pico” (mañanas o después de las 6:00 PM), ¿cómo manejan la congestión del local y las quejas de los usuarios por los tiempos de espera?
4. Si pudieras contar con un “mapa de calor” en tiempo real que te muestre qué máquinas están libres, ocupadas o en mantenimiento, ¿de qué manera utilizarías esa información en tu gestión diaria?
5. ¿Qué tan valioso sería para ti recibir alertas automáticas de “mantenimiento predictivo” (por ejemplo, saber que una cinta de correr superó las 500 horas de uso y necesita revisión) antes de que se rompa?
6. A la hora de tomar decisiones de inversión, como comprar máquinas nuevas o trasladar equipos de una sede a otra, ¿en qué información o reportes te basas actualmente? ¿Te daría más seguridad basar esas compras en estadísticas exactas de uso generadas por sensores?
7. Si abres tu computadora el lunes por la mañana para revisar cómo le fue a tu local el fin de semana, ¿cuáles son los 3 datos principales que necesitas ver en un dashboard para sentir que tienes el control total?
8. Para implementar este sistema, planeamos usar pequeñas cámaras con procesamiento Edge (que solo detectan si la máquina está ocupada o libre, sin grabar ni guardar video de las personas). ¿Tendrías o crees que tus clientes tendrían alguna preocupación sobre la privacidad con este enfoque?
9. Pensando en tu staff de piso (entrenadores, personal de limpieza), ¿cómo crees que un sistema de alertas automatizado cambiaría la rutina de su día a día?
10. Si te ofrecemos hacer un plan piloto gratuito de FitNode Analytics durante un mes, instalando los sensores en una zona específica (como la zona de cardio), ¿cuál es el principal resultado o métrica que necesitarías ver para convencerte de pagar una suscripción mensual por el servicio?

Segmento 2: Clientes frecuentes a gimnasios

Antes de las preguntas: Por favor, indícanos la siguiente información para registrar tu participación: Nombre: Ocupación (confirmar si es estudiante universitario, oficinista, etc.): Edad Gimnasio al que asistes regularmente:

1. Cuéntame cómo es un día típico cuando vas a entrenar en “hora pico”. ¿Cuál es tu primera impresión al entrar al área de musculación o cardio?
2. ¿Cómo te afecta anímica y físicamente cuando llegas con el tiempo justo para tu rutina y encuentras tu máquina principal ocupada, o peor aún, con un letrero de “fuera de servicio”?
3. ¿Alguna vez la constante saturación del local o la cantidad de máquinas averiadas ha sido un factor para que consideres cancelar tu membresía o cambiarte de gimnasio? Cuéntame sobre esa experiencia.

4. Si tuvieras una aplicación en tu celular que te mostrara un “mapa de calor” en tiempo real (es decir, ver exactamente qué máquinas están en rojo/ocupadas o verde/libres) antes de salir de tu casa, ¿de qué manera cambiaría la forma en que planificas tu visita al gimnasio?
5. En esos momentos donde tu máquina preferida está inoperativa o muy solicitada, ¿qué tan útil te resultaría que una aplicación te sugiera automáticamente una rutina alternativa con pesas libres para no perder tu ritmo de entrenamiento?
6. En nuestro proyecto estamos considerando un sistema de recompensas. ¿Qué tipo de beneficios (descuentos en membresía, suplementos, mercadería) te motivarían a actualizar manualmente en la app el estado de una máquina cuando terminas de usarla?
7. Para los equipos de altísima demanda (como poleas cruzadas o racks), ¿qué opinas de una función de “reserva exprés” que te permita separar un espacio de 15 minutos exclusivamente durante las horas de mayor afluencia?
8. ¿Te generaría valor recibir notificaciones automáticas (tipo push) en tu celular avisándote que esa trotadora o máquina que reportaste como malograda la semana pasada ya volvió a estar operativa? ¿Por qué?
9. Considerando que estarías usando esta aplicación en medio de tu entrenamiento, sudando y con poco tiempo para mirar el celular, ¿qué características visuales o de diseño considerarías obligatorias para que te resulte cómoda y rápida de leer?
10. Si tu gimnasio actual te ofreciera esta plataforma de forma totalmente gratuita a partir de mañana, ¿cuál crees que sería el principal obstáculo o motivo por el que quizás no llegarías a usarla todos los días?

2.2.2 Registro de entrevistas

Segmento 1: Administrador de Gimnasio y Gerente de Operaciones

2.2.3 Entrevista 1: Alexander Gutierrez

Campo	Detalle
Entrevistado	Alexander Gutierrez
Imagen	<i>[Espacio para la imagen]</i>
Edad	31
Ocupación	Administrador de Gimnasio
Link	https://youtu.be/TIoRNCtUen8

Campo	Detalle
Resumen	La entrevista presenta a Alexander Gutiérrez, Administrador de gimnasio en Sport Life La Molina, quien comenta que el mantenimiento actual es rápido, salvo cuando requieren repuestos importados. Reconoce que gestionan la congestión en horas pico ofreciendo ejercicios alternativos o pesos libres a los clientes. Señala que un mapa de calor le ayudaría a prever la demanda específica de ciertos días, y que las alertas automáticas de mantenimiento predictivo serían magníficas para anticipar el desgaste de piezas clave (como las fajas de las trotadoras) antes de que se rompan. En cuanto al panel de control, Alexander valora métricas sobre asignación de rutinas, ingreso de invitados y comentarios de post-venta. Considera que la tecnología de cámaras podría generar reservas en adultos mayores, aunque sería bien aceptada por los jóvenes. Finalmente, destaca que un piloto gratuito lo convencería de pagar la suscripción si en 30 días arroja datos precisos sobre los horarios pico y el uso de máquinas de alta demanda, justificando así futuras compras y optimizando la gestión del local.

2.2.4 Entrevista 2: Luis Romero

Campo	Detalle
Entrevistado	Luis Romero
Imagen	<i>[Espacio para la imagen]</i>
Edad	51
Ocupación	Administrador de Gimnasio
Link	https://youtu.be/HjYWVshhpdE?si=Jyhb6aqMUrhtSwiW

Campo	Detalle
Resumen	Luis Romero, Administrador de gimnasio en la UPC y YMCAID, destaca que la gestión en universidades es mucho más lenta que en gimnasios comerciales, donde una reparación puede tardar solo un día frente a varias semanas por burocracia. Señala que las fallas en equipos generan quejas inmediatas y afectan la renovación de membresías. Para manejar la congestión en horas pico, promueve compartir máquinas, pero considera clave el uso de mapas de calor en gimnasios grandes. Valora especialmente las alertas de mantenimiento predictivo, ya que ayudan a no olvidar revisiones. Prefiere equipos de musculación nacionales por repuestos rápidos y cardio importado. Resalta la importancia de sensores (sobre todo en trotadoras) para medir uso y anticipar fallas. En su panel ideal prioriza asistencia, quejas y renovaciones. También ve útil el uso de cámaras con procesamiento Edge para supervisión sin afectar la privacidad. Finalmente, un piloto gratuito lo convencería si ofrece datos precisos sobre afluencia y uso para tomar decisiones de mantenimiento o reemplazo.

2.2.5 Entrevista 3: Percy Baraybar

Campo	Detalle
Entrevistado	Percy Baraybar
Imagen	<i>[Espacio para la imagen]</i>
Edad	30
Ocupación	Administrador de Gimnasio
Link	https://youtu.be/VcaT481wHk8?si=4nAQ01GHBRMfj07z

Campo	Detalle
Resumen	Percy, administrador de Smartfit Miraflores con 5 años de experiencia, destaca que en gimnasios de alto volumen el mantenimiento correctivo es mucho más costoso y crítico para la percepción del cliente que el preventivo. Señala que las fallas en máquinas de alta demanda generan cuellos de botella y riesgos de no renovación. Para gestionar la congestión en horas pico, aplica la “gestión de piso”, pero reconoce que falta una herramienta visual para que el socio entienda la capacidad del local. Valora enormemente un mapa de calor para redistribuir al staff y optimizar el mix de máquinas basado en datos reales de uso, no en percepciones subjetivas. Considera que las alertas de mantenimiento predictivo cambiarían las reglas del juego al evitar que los equipos queden fuera de servicio. En su panel de control ideal, prioriza el tiempo de inactividad (downtime), la saturación por zona y el ranking de desgaste de equipos. Finalmente, apoya el uso de cámaras con procesamiento Edge si se garantiza la transparencia sobre la privacidad, viendo un gran beneficio en que los socios consulten la disponibilidad desde una app. Un piloto de Fitnote Analytics lo convencería si logra una reducción mínima del 20% en las quejas por disponibilidad y demuestra una alta precisión en la data para mantener la credibilidad ante el usuario.

2.2.6 Análisis de entrevistas

[Síntesis de los hallazgos obtenidos, patrones identificados y conclusiones por segmento.]

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

[Fichas de User Personas representativas de cada segmento objetivo, incluyendo motivaciones, frustraciones y comportamientos.]

2.3.2 User Task Matrix

[Matriz de tareas por usuario, indicando frecuencia e importancia de cada actividad.]

2.3.3 User Journey Mapping

[Mapas de viaje del usuario que ilustran las etapas, acciones, emociones y puntos de dolor en la experiencia actual.]

2.3.4 Empathy Mapping

[Mapas de empatía por segmento: qué piensan, sienten, dicen y hacen los usuarios.]

2.4 Big Picture Event Storming

[Modelado colaborativo de los eventos del dominio a alto nivel, identificando actores, comandos, políticas y sistemas externos.]

2.5 Ubiquitous Language

[Glosario de términos del dominio acordados por el equipo para asegurar una comunicación uniforme.]

3 Capítulo III: Requirements Specification

3.1 Impact Mapping

[Mapa de impacto que conecta los objetivos de negocio con los actores, sus impactos y los entregables necesarios.]

3.2 User Stories

[Listado de historias de usuario con criterios de aceptación, ordenadas por épicas o funcionalidades.]

3.3 Product Backlog

[Backlog priorizado del producto con estimaciones de esfuerzo y criterios de priorización.]

4 Capítulo IV: Product Design

4.1 Style Guidelines

4.1.1 General Style Guidelines

[Definición de tipografías, paleta de colores, iconografía y tono de comunicación visual del producto.]

4.1.2 Web Style Guidelines

[Especificaciones de diseño web: grillas, espaciado, componentes reutilizables y estándares de accesibilidad.]

4.2 Information Architecture

4.2.1 Organization Systems

[Estructura de organización del contenido: jerárquica, secuencial o matricial, según el contexto de uso.]

4.2.2 Labeling Systems

Para garantizar la simplicidad y reducir la carga cognitiva de los usuarios, se utilizará un vocabulario directo, estandarizado y libre de jerga técnica compleja. Las etiquetas representan acciones claras o agrupaciones lógicas de información.

Para el Dashboard Administrativo (B2B):

"Resumen": En lugar de "Dashboard Principal" o "Métricas Generales". Agrupa los KPIs de

"Activos": En lugar de "Inventario de Máquinas Físicas".

"Monitoreo IoT": Agrupa el estado de la red y conexión de sensores.

"Mantenimiento": En lugar de "Gestión de Tickets y Reparaciones". Agrupa las alertas y ó

"Reportes": Agrupa la analítica histórica y mapas de calor estáticos.

"Finanzas": En lugar de "Calculadora de Impacto Financiero y ROI".

Para la Aplicación Móvil (Cliente B2C):

"Mapa en Vivo": Representa la vista de disponibilidad en tiempo real.

"Rutinas": Agrupa las sugerencias de ejercicios alternativos.

"Reservar": Acción directa para bloquear temporalmente un equipo.

4.2.3 SEO Tags and Meta Tags

Para asegurar un posicionamiento orgánico adecuado y una correcta indexación, se definen las siguientes etiquetas principales.

Landing Page (Sitio Público)

Title: SpotTrack | Gestión Inteligente y Telemetría para Gimnasios

Description: Optimiza la gestión de tu gimnasio con telemetría IoT. Reduce costos de man

Keywords: software para gimnasios, telemetría deportiva, mantenimiento predictivo gimnas

Author: SpotTrack

Web Application (Portal de Acceso Administrativo)

Title: SpotTrack Dashboard | Acceso Administrativo

Description: Panel de control gerencial para la gestión de activos, monitoreo de hardwar

Keywords: spottrack admin, login spottrack, gestión interna, dashboard gimnasios.

Author: SpotTrack

4.2.4 Searching Systems

Dada la alta densidad de datos (cientos de máquinas, múltiples sedes, histórico de tickets), el sistema de búsqueda es fundamental para la operatividad.

Opciones de Búsqueda y Filtros (Dashboard Administrativo):

Búsqueda Global (Barra de texto): Ubicada en el encabezado (Header). Permite búsquedas difusas ingresando el ID del equipo, nombre de la máquina o descripción de un ticket.

Filtros de Contexto (Faceted Search): * Por Sede: Dropdown global para cambiar la vista de datos entre diferentes sucursales.

Por Estado: Checkboxes rápidos para aislar máquinas (ej. Solo mostrar equipos 'En Mantenimiento' o 'Desconectados').

Por Categoría: Filtros por tipo de equipamiento (Cardio, Fuerza, Funcional).

4.2.5 Navigation Systems

El sistema de navegación está diseñado para ser predecible y jerárquico, minimizando la cantidad de clics necesarios para alcanzar cualquier objetivo.

Landing Page (One-Page Scroll Navigation):

Navegación global superior fija (Sticky Top Navbar) que permite saltos rápidos (Anchor links) a las secciones clave: Inicio, Soluciones, Precios, Contacto. Incluye un Call to Action persistente (“Login”) que redirige a la Web App.

Dashboard Administrativo (Desktop Web):

Navegación Estructural Permanente: Se utilizará un Sidebar (menú lateral izquierdo) persistente que contiene las etiquetas de los módulos principales (Activos, IoT, Mantenimiento, etc.). Esto permite al administrador saltar entre contextos sin perder su ubicación.

Navegación Local: Pestañas (Tabs) dentro de cada módulo para separar vistas internas (ej. dentro de “Mantenimiento”, pestañas para Pendientes, En Progreso, Completados).

Aplicación Móvil (Clientes):

Bottom Navigation Bar: Barra inferior persistente con 3 o 4 íconos de acceso rápido a las funciones críticas para el usuario en movimiento (ej. Mapa, Rutinas, Perfil). Facilita el uso con una sola mano.

4.3 Landing Page UI Design

4.3.1 Landing Page Wireframe

4.3.2 Landing Page Mock-up

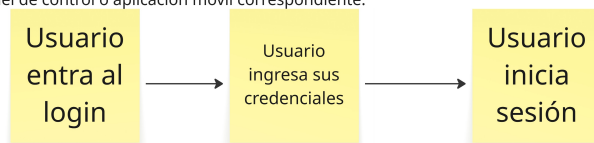
4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1 Web Applications Wireframes

4.4.2 Web Applications Wireflow Diagrams

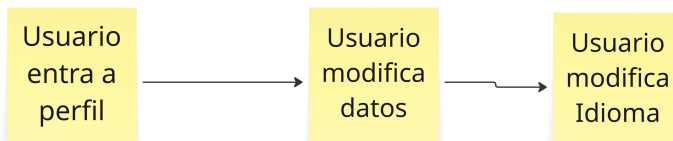
US07

Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura generando un token, para acceder a mi panel de control o aplicación móvil correspondiente.



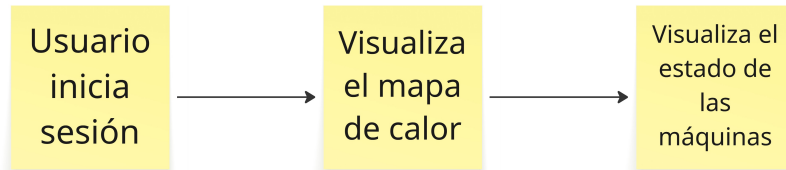
US08

Como usuario, quiero actualizar mi información personal y cambiar el idioma del sistema, para mantener mis datos al día y usar la plataforma cómodamente.

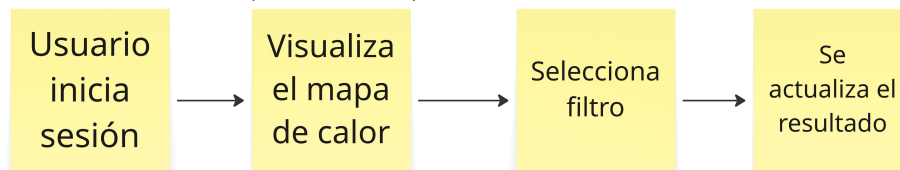


US09

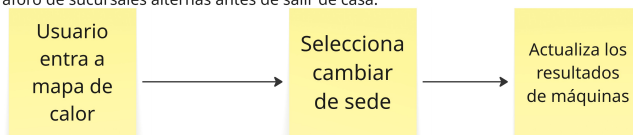
Como cliente frecuente, quiero ver la disponibilidad de las máquinas en tiempo real (verde/rojo), para esquivar aglomeraciones y no perder tiempo en filas.

**US10:**

Como cliente frecuente, quiero seleccionar etiquetas (ej. Fuerza o Cardio) en el mapa, para visualizar únicamente las máquinas relevantes para mi rutina.

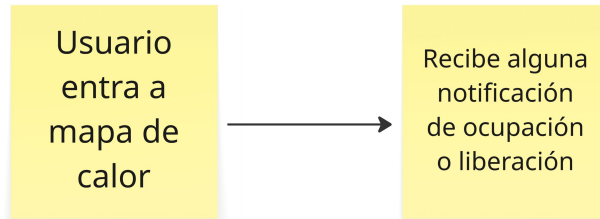
**US11:**

Como cliente frecuente, quiero seleccionar otras sedes en la app, para revisar el croquis y aforo de sucursales alternas antes de salir de casa.



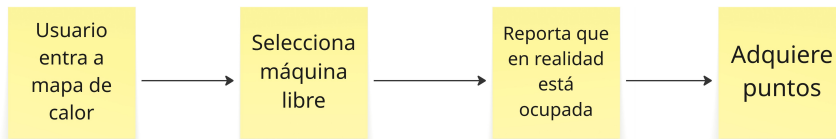
US12:

Como cliente frecuente, quiero activar una campana de aviso, para recibir una alerta en mi celular cuando la máquina que esperaba se libere.



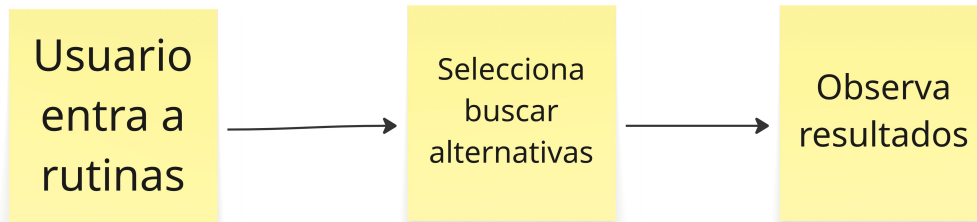
US13:

Como cliente frecuente, quiero ganar puntos canjeables en mi perfil, para motivarme a actualizar manualmente el estado de disponibilidad de los equipos.



US14

Como cliente frecuente, quiero recibir recomendaciones de ejercicios alternativos cuando mi máquina esté ocupada, para no perder mi ritmo de entrenamiento.



Web Applications Mock-ups [Mock-ups de alta fidelidad de las pantallas de la aplicación web.]

4.4.3 Web Applications User Flow Diagrams

[Diagramas de flujo de usuario que representan los caminos posibles dentro de la aplicación web.]

4.5 Web Applications Prototyping

[Descripción y enlace al prototipo interactivo de la aplicación web, con escenarios de prueba definidos.]

4.6 Domain-Driven Software Architecture

4.6.1 Design-Level Event Storming

4.6.2 Software Architecture Context Diagram

4.6.3 Software Architecture Container Diagrams

4.6.4 Software Architecture Components Diagrams

4.6.4.1 Monitoring

4.6.4.2 User And Subscription

4.6.4.3 Equipment

4.6.4.4 Maintenance

4.6.4.5 Analytics

4.7 Software Object-Oriented Design

4.7.1 Class Diagrams

4.8 Database Design

4.8.1 Database Diagrams

[Diagramas entidad-relación o de esquema de base de datos, incluyendo tablas, claves y relaciones.]

5 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1 Software Configuration Management

5.1.1 Software Development Environment Configuration

Figma

Producto SaaS utilizado para la elaboración de la propuesta de diseño de interfaces (UX/UI), incluyendo la creación de Wireframes, Mock-ups y Prototipos interactivos para el Landing Page y las aplicaciones web. Permite la colaboración en tiempo real del equipo de diseño.

- **Ruta de referencia:** <https://www.figma.com/>

HTML5 & CSS3

Lenguajes estándar de marcado y hojas de estilo utilizados para definir la estructura semántica y el diseño visual estático de los templates en el Landing Page y los componentes de las Frontend Web Applications.

- **Documentación de referencia:** <https://developer.mozilla.org/>

Angular Framework

Framework de desarrollo principal para la construcción de las Frontend Web Applications en formato SPA (Single Page Application). Se encarga de la lógica de presentación en el lado del cliente, el enrutamiento y el consumo de la API RESTful utilizando TypeScript como lenguaje de programación.

- **Ruta de descarga:** <https://angular.io/cli>

Miro

Plataforma de pizarra virtual (SaaS) empleada para las sesiones colaborativas de análisis de dominio y la elaboración de los diagramas de Big Picture EventStorming y Design-Level EventStorming.

- **Ruta de referencia:** <https://miro.com/>

Structurizr

Herramienta de modelado utilizada para el diseño y la documentación de la arquitectura de software de la solución, aplicando estrictamente el C4 Model (Context, Container y Component diagrams).

- **Ruta de referencia:** <https://structurizr.com/>

Microsoft SQL Server

Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) utilizado para el diseño y almacenamiento persistente de los datos transaccionales de los Bounded Contexts del sistema. Soporta la integridad referencial y las consultas estructuradas necesarias para la lógica del backend.

- **Ruta de descarga:** <https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads>

Spring Boot (Java)

Framework backend basado en Java utilizado para la construcción, configuración y despliegue de los RESTful Web Services. Gestiona la lógica de negocio, la seguridad, las transacciones y la exposición de los endpoints que serán consumidos por las aplicaciones web.

- **Ruta de descarga:** <https://spring.io/projects/spring-boot>

5.1.2 Source Code Management

El proyecto utiliza **GitHub** como sistema de control de versiones mediante un repositorio público. Se adoptó una estrategia basada en **GitFlow**: * La rama `main` contiene versiones estables del sistema. * La rama `develop` funciona como entorno de integración. * Las nuevas funcionalidades se desarrollan en ramas `feature/*`.

La integración de cambios se realiza mediante **Pull Requests** hacia la rama `develop`, asegurando un control previo antes de incorporar modificaciones. Se emplea una convención de commits semánticos (`feat`, `fix`).

5.1.3 Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4 Source Code Style Guide & Conventions

Para garantizar la claridad y cohesión del código fuente en el desarrollo de la plataforma, el equipo ha adoptado rigurosas convenciones de codificación y una nomenclatura estricta.

tamente en idioma inglés, aplicándose esto a todas las tecnologías de la solución.

En relación al **frontend**, la estructura semántica y los estilos se rigen por la *Google HTML/CSS Style Guide*, priorizando el uso exclusivo de minúsculas y la separación de palabras mediante guiones (**kebab-case**) para identificadores y clases, tal como se evidencia en selectores estructurales tipo `machine-status-badge` o `asset-detail-card` (Google, s.f.). Asimismo, la lógica de la interfaz y la arquitectura siguen los lineamientos de la *Google TypeScript Style Guide* (Google, s.f.) y la *Angular Coding Style Guide* (Angular, s.f.), aplicando **lowerCamelCase** para la declaración de variables y funciones (por ejemplo, `reportMachineIssue()`) y estandarizando la denominación de archivos por responsabilidades separadas por puntos (ej., `equipment-list.component.ts`).

Por otro lado, en la **arquitectura del lado del servidor**, el código se alinea con la *Google Java Style Guide* y las directrices de *Spring Boot Features* (Google, s.f.), estableciendo el uso innegociable de **UpperCamelCase (PascalCase)** para la definición de entidades y controladores (ej., `MaintenanceTicketController`), además de seguir patrones arquitectónicos definidos por el framework para la inyección de dependencias.

Finalmente, para asegurar una trazabilidad transparente entre los requerimientos del gimnasio y las pruebas automatizadas, el equipo utiliza las *Gherkin Conventions for Readable Specifications*, modelando historias de usuario bajo la sintaxis declarativa de comportamiento (**Given, When, Then**), lo que unifica el entendimiento funcional entre desarrolladores y stakeholders (Cucumber, s.f.). `### Software Deployment Configuration`

[Descripción de la configuración de despliegue: entornos, pipelines CI/CD y servicios en la nube utilizados.]

5.2 Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1 Sprint 1

5.2.1.1 Sprint Planning 1 [Objetivos del sprint, elementos seleccionados del backlog, velocidad del equipo y acuerdos de trabajo.]

5.2.1.2 Aspect Leaders and Collaborators [Tabla de líderes y colaboradores por aspecto del sprint, con responsabilidades asignadas.]

5.2.1.3 Sprint Backlog 1 [Listado de tareas del sprint con estado, responsable y estimación de horas.]

5.2.1.4 Development Evidence for Sprint Review [Evidencia del desarrollo: commits, pull requests y capturas de avance por cada ítem completado.]

5.2.1.5 Execution Evidence for Sprint Review [Capturas o videos que evidencian la ejecución funcional de los entregables del sprint.]

5.2.1.6 Services Documentation Evidence for Sprint Review [Documentación de los servicios o APIs desarrolladas durante el sprint.]

5.2.1.7 Software Deployment Evidence for Sprint Review [Evidencia del despliegue realizado: capturas, URLs y configuraciones aplicadas.]

5.2.1.8 Team Collaboration Insights during Sprint [Análisis de la colaboración del equipo: métricas de contribución, reuniones y herramientas utilizadas.]

5.3 Validation Interviews

5.3.1 Diseño de Entrevistas

[Guía de entrevistas de validación: objetivos, perfil de participantes y protocolo de ejecución.]

5.3.2 Registro de Entrevistas

[Registro de las entrevistas de validación realizadas con usuarios reales del producto.]

5.3.3 Evaluaciones según heurísticas

[Evaluación heurística de la interfaz basada en los principios de Nielsen u otro marco de referencia adoptado.]

5.4 Video About-the-Product

[Enlace y descripción del video de presentación del producto, destacando sus principales funcionalidades.]